ESTUDI DEL FENOMEN METEREOLÒGIC D'INVERSIÓ TÈRMICA ZONA A ON ES PROJECTE UNA PLANTA DE BIOGAS EN EL MIG CARDENER

TERME MUNICIPAL DE SANT MATEU DE BAGES

Realitzat

Ramon Sort Sala

EnginyerTècnic de Mines

Col.legiat 520

Estudi de l'efecte inversió tèrmica en el projecte planta Biogas Sant Mateu de Bages

En el projecte de la planta de Biogas de Sant Mateu de Bages ,en “ESTUDI0 DE IMPACTO DE OLORES “ realitzat per AMBIENTE ET-ODORA S.L, en el qual manca un estudi, entre altres, que posa de manifest, la no viavilidad del projecte.

Aquest és l'efecte d'inversió tèrmica ,en el lloc que es vol portar a terme la planta de Biogas .Durant els. mesos que es dona aquest fenomen que són el Novembre, Desembre ,Gener i Febrer.en pressions atmosferiques altes ,

En el projecte no hi ha cap estudi el respecte, molt important per la seva viavilidad

En el **Index 1** hi ha dades de pressió atmosfèrica la zona del Mig Cardener

En una altre al.legació es posa en evidència i manifest que el projecte no té dades metereològiques contrastades ,ni fiables en la projecció dels vents a on es vol ubicar de la planta ni, com tampoc, dades de pressió atmosferica per la disipacio d'olors :

A la vista d'aixo tot el seu estudi suposició de disipació d'olors no reflexa la realitat de la zona de com i a on es projecterien les olors, tant pels vents a la zona com per la inversió tèrmica la qual cosa invalida el projecte .

En aquest estudi al.legació es mostra en claretat que passaria a la zona en el cas de la realització de la planta de Biogas

En sintesis els autors del projecte no poden ocultar que es produeixen olors desagradables i que s'emiteixen a l'exterior de la planta

També afirmen que tot el estudi d'olors desagradables es una estimació i suposició.

Extret del seu estudi els següents paràgrafs

Las plantas de tratamiento de residuos representan una fuente común de emisiones de olores que pueden ser la causa de molestias por olores para la población que vive cerca, puede ser un problema común

debido a la descomposición anaeróbica de la materia orgánica y los problemas relacionados con las emisiones de olores a menudo representan el factor limitante a la actividad o construcción de este tipo de plantas

ESTIMACIÓN DE LA EMISIÓN DE OLOR

Se ha estimado la emisión de emisión, empleando datos bibliográficos y de mediciones realizadas en actividades similares, estableciendo unas emisiones en función del tipo de actividad, capacidad de producción, etc. Siempre teniendo en cuenta que se trata de una estimación y no de valores reales de esta planta que podrían verificarse más adelante en caso de ser necesario

METEREOLOGIA SEGUN PROYECTO(Ambiente ET Odora S.L)

La frecuencia y la distancia en la que se producen molestias en una zona va depender de sus condiciones meteorológicas: frecuencia de vientos y condiciones de estabilidad.

El present estudi al.legació estudiarà i demostrarà la invialvilidad del projecte per les condinciones d'estabilitat atmosferica que es donen a on es pretent construir la planta e Biogas en el terme de Sant Mateu de Bages.

En l'estudi del projecte ,realitzat per AMBIENTE ODORA S.L no té en compte aquest fenomen metereòlogic .

Aquesta estabilitat atmosferica , **inversio tèrmica**,es presente com s'ha anomenat anteriomenti,durant periodes prrolongats els mesos de novembre, desembre, gener i febrer.

Per tal de fer aquest estudi s'han obtingut les dades de les estaciones metereòlogiques de la zona. Aquestes dades són les de les de pressió atmósferica

En tota zona del Bages l'estació de Sant Salvador de Guardiola EMA CL, del Servei Metereoloci de Catalunyal es lúnica estacio que subministra dades

de pressió atmosferica

Tambe AEMET de les estacions en el Bages és la de Manresa 0149X l'única que subministre dades .

El motiu que aquests serveis metereòlogics ,solament un estació estigui activa es que en tota la zona del Bages es manté la mateixa pressió

INDEX 1 DADES DE PRESSIÓ DEL SMC, AEMET, SÚRIA BELLAVISTA

DADES PRESSIÓ ATMÒSFERICA ESTACIÓ CL SMC

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 347 m nm

ESTACIO	ANY-MES	Pmn	Pmn-R	Pxx	Pxx-R	Pnn	Pnn-R	Pxm	Pxm.R	Pnm	Pnm-R
CL	2022-11	976,4	1019,8	989,4	1032,7	961,,9	1005	979,5	1022,9	973,8	1017
CL	2022-12	974,9	1018,3	990,6	1033.3	956,1	999.5	977,7	1021,1	972,4	1016
CL	2023-01	978,9	1022,5	993,5	1036,8	949,3	992,7	982,2	1025,4	975,6	1019
CL	2023-02	983,6	1027	996,4	1039.7	959,4	1002,3	985.9	1029,3	981,5	1024,9
CL	2023-11	973,9	1016,5	986,6	1030	952,6	996	977	1020,4	971	1014,4
CL	2023-12	980	1023,5	997,3	1040,6	956	999,4	982,8	1026,2	977,5	1020,8
CL	2023-01	980,2	1023,5	996,2	1039,6	957,3	1006,7	982,7	1026,1	977,6	1020,9
CL	2023-02	977,4	1020,5	993,9	1037,3	944,1	987.3	980,3	1023,7	973	1016,4
CL	2024-11	980,8	1023,5	988,2	1031,8	963	1006,4	983,1	1026,5	978,8	1022.2
CL	2024-12	983,4	1026,8	998.5	1041.8	968,8	1012,2	986,1	1029,5	981	1024,4
CL	2025-01	978,1	1021,5	991,1	1034,5	963,2	1006,6	981,6	1025	975,3	1018,7
CL	2025-02	980,7	1023,5	992	1035,3	971,9	1015	983,2	1026,6	978,5	1021,9
CL	2025-11	975,3	1018,8	985,3	1028,6	963,8	1007.2	978	1021,5	972,8	1018.4
CL	2025-12	976	1019,4	987,4	1030,7	962,3	1005,7	978,6	1021,4	973,7	1017,1
CL	2026-01	969,1	1012,5	984,1	1027,5	952,9	996,3	972,1	1015,5	966,2	1009.6
CL	2026-02	970,5	1013,5	990,8	1034,2	945,2	988.57	974,4	1017,7	966,6	1010

ESTACIO CL SMC San Salvador de Guardiola 347 m

Pmn Pressió Mitja Mensual

Pxx Pressió Maxima Absoluta Mensual

Pnn Pressió Minima Absoluta Mensual

Pxm Pressio Maxima mitja Mensual

Pnm Pressió Minima mitja Mens

Amb -R Reduides a nivell del mar

b factor de reduccio Hpa 347/8 = 43,375

Les dades d 'estudi són las Pressió Mitja Mensual Pmm-R i Pressió Maxima Absoluta Mensual Pxx-R

En la primera la Mitja Mensual, la majoria dels mesos supera el lindar en la qual hi ha inversió termica, amb la salvetat novembre ,desembre del 2025 i el gener i febrer 2026 a conseqüència de les grans plugues que acabaren amb la sequera dels anys anteriors. Amb plugues no hi ha inversió tèrmica Però superen encara més aquests indexs es La Pressió Màxima Mitja Mensual Pxm-R.

S'adjunta ,també, una aplicació per saber la pressio atmosferica reduida a nivell de mar amb les variables d'alçada de l'estació en relació a nivell 0 i amb la temperatura exterior de l'estació quant es prenen les lectures de pressió ,sense reduir

https://graupeltec.cl/soporte/calculadorapresion/?srsltid=AfmBOor9QSdK6iDUEOkBQAa44pK8cLof1_Oojyar8LGFjxW459lgAoEV

Estació San Salvador de Guardiola SMC CL 347 m nm

Estació AEMET Manresa 0149X 237 m nm

Tal com es veu en la taula de l'estacio Sant Salvador de Guardiola CL la majoria de mesos que s'estudien superan ampliament el minin per tal que es metereologicament hi hagi inversió tèrmica , tant com nostre la Màxima Pressió Absoluta Mensual i la Màxima Pressió màxima mitja ,

DADES DE L'ESTACIÓ AEMET MANRESA INDICATIU 0149X 237 m nm

PRESM00 Pressió mitja al nivell de referÈncia de l'estació

PRESMED Pressió mitja mensual mensual al nivell referència estació

PRESMAXM Pressió màxima absoluta mensual nivell referència estació

PRESMMAR00 Pressió mitja a nivell de reducció

PRESMMAR Pressió mitja mensual al nivell de reducció

INDICATIVO	AÑO	MES	PRESM00	PRESMED	PRESMAXM	PRESMMAR00	PRESMMAR
0149X	2021	1	9808	9798	9937	10166	10152
0149X	2021	2	9841	9836	10020	10192	10179
0149X	2021	11	9810	9803	9959	10163	10152
0149X	2021	12	9845	9838	9975	10201	10191
0149X	2022	1	9922	9916	10009	10287	10275
0149X	2022	2	9900	9891	9986	10256	10243
0149X	2022	11	9835	9827	9959	10184	10172
0149X	2022	12	9812	9810	9974	10166	10159
0149X	2023	1	9858	9855	10003	10218	10211
0149X	2023	2	9909	9899	10033	10269	10254
0149X	2023	11	9812	9802	9933	10162	10146
0149X	2023	12	9868	9864	10042	10227	10218
0149X	2024	1	9869	9866	10029	10226	10219
0149X	2024	2	9839	9827	10007	10192	10175
0149X	2024	11	9877	9871	9949	10227	10218
0149X	2024	12	9904	9898	10055	10263	10253
0149X	2025	1	9854	9844	9979	10212	10197
0149X	2025	2	9881	9870	9989	10237	10222
0149X	2025	11	9820	9816	9918	10173	10163
0149X	2025	12	9829	9823	9940	10183	10174

En aquesta estació es mostra que la Pressio Màxima sense reduir PRESMED supera ampliament el nivell ,entre un minim de 1022 hpa a un màxim 1033 hpa i en les mitges mensuals reduides PRERSMMAR la majoria estan per sobre de 1020 hpa ,comptant que son promiguts .

A la vista d'aquestes dades en la zona de la Comarca del Bages hi ha molt dies d'inversió tèrmica, humitats persistents i boires. De tots són conegudes les boires de la Catalunya Central

Actualment hi ha una industria a 1,5 km d''on es vol construir la planta de Biogas ICL que durant tot l'any ,les seves xemeneies tiran a l'atmosfera vapor d'aigua i fums blaus .Aquests fums són a conseqüencia de cremar els olis i

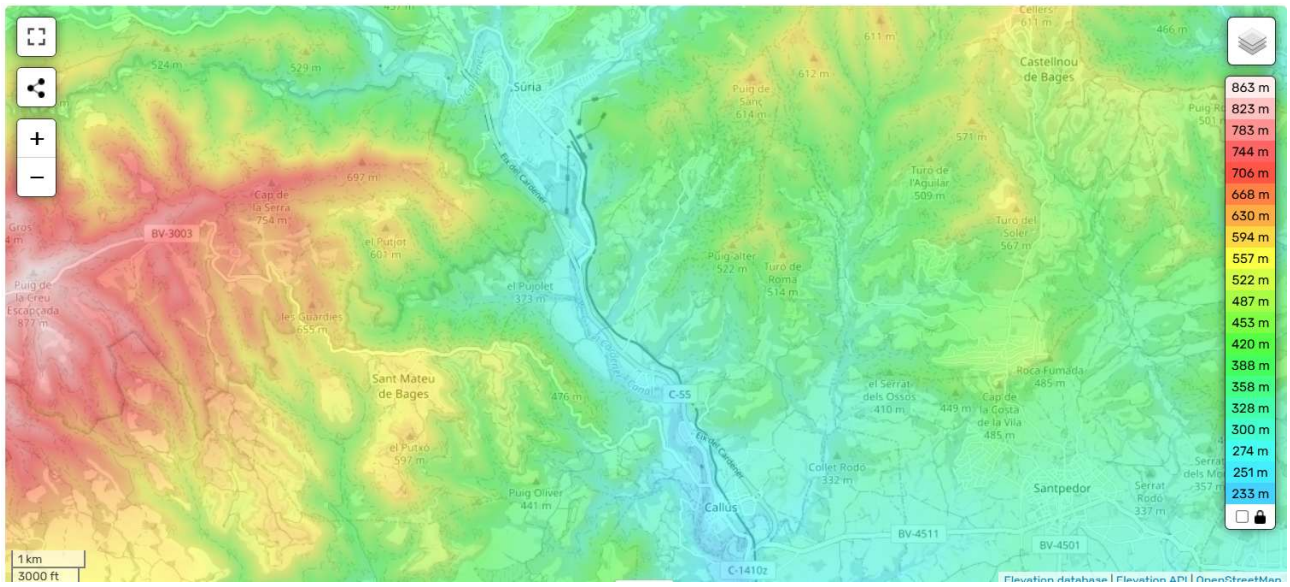
amines que serveixen per flotar la potassa

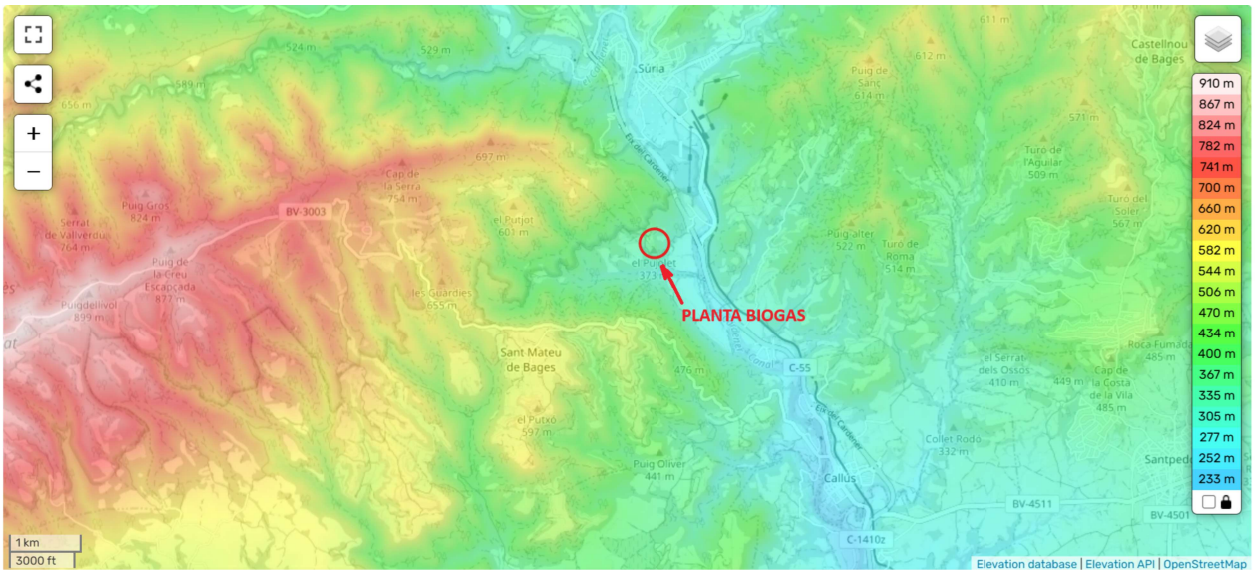
La causa és l'assecatge de la potassa flotada ,per tal que no es compacti i que quedi granulada.

Durant els dies d'inversió tèrmica la carretera queda humida , millor dit molla,i els fums no s'esvaeixen i ja produexen una contaminació atmòsferica, totalment visible durant de dia

OROGRAFIA CIRCUNDANT AL PROJECTE DE LA PLANTA

OROGRAFIA PER DISSIPAR ELS OLORS





Tal com es veu ens els gràifcs ,la planta de Biogas esta projectada amb un tancament de

la vall ,en el qual discorre el riu Cardener. La planta esta projectada a unas altitud 320 m, Per la banda Oest les altituds son entre entre 600 i 700 m, per la banda Est 400 i 500 m, Per la banda Nord i Sud segueix curs del riu Cardener amb una altitud a Cal Trist de 279 m i a Sant Marti 230, amb 49 m de desnivell

Amb aquesta orografia les olors no tindrien cap possibilidat d'esvair-se. A única seria la les parts baixes de la projectada planta. I aquestes son el curs del Riu Cardener que faria de canal conductor de les olors

Aquestes olors amb boires persistents ,temperatues baixes i pressions atmosferiques elevades ,arribarien amb facilitat als nuclis poblats de Súria i Callus i augmentarien l per a manca de dissipació. dels olors

El altre factor es per on ,sense inversió térmica es els vents dominants al zona S,SO i predominats S,SO i N,NE.

CONCLUSIONS FINALS

En projecte de la planta de Biogas de Sant Mateu de Bages , en el estudi ' IMPACTE D'OLORS REALITZAT PER AMBIENTE ET -ODORA S.L ' no contempla cap estudi en el cas d'inversio tèrmica,per cert, molt persistent en els mesos de Novembre,Desembre ,Gener i Febrer i de tots coneguts per les boires de la Catalunya Central que no es dissipen durant el dia

Aquest estudi al.legació aporta dades de pressió atmosfèrica de les Estacions Metereologiques del Servei Metereològic de Cataluna de San Salvador de Guardiola CLi de l'AEMET Manresa, 0149X les quals coincideixen, també es poden contrastar amb Estació Súria Bellavista de la xarxa de Meteoclimatic .

Amb les dades de pressio que presenta aquest estudi s'evidència que les olors no es dissipararien ,sino que quedarien estancades per la Vall del Mig Cardener i s'extendrien per curs fluvial del riu

Amb l'atmosfera encalmada les olors es mourien pel Poligon industrial La Pobla ,Barriada de Cal Fustaret, Cal Cortes i a les poblacions de Suria i Callus en les parts baixes,

Per aquests factors climatics ,inversió tèrmica , components dels vents dominants i predominats ,durant l'any en la zona es inviable aquest projecte ja que pot afectar greument als 8500 habitants de la zona causant molesties , per les olors, conseqüenment a la seva salut i afectant a la seva qualitat de vida.

En una altre estudi al.legacio es posa de manifest la poblemàtica de la projecció dels olors ,a causa dels vents a la zona.en dies de no inversió tèrmica

Súria i Callús patirien olors tant amb inversió tèrmica ,com pels vents predominants S,SO,SE i N,N0,NE i el dominant S,SOE

INDEX-1

linkador https://github.com/rsort1-coder/INVERSIO-TERMICA

Firmado por SORT SALA RAMON - ***7437** el día 10/11/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Ramon Sort Sala

Enginyer Tècnic de Mines

Col.legi de Catalunya Balears nº 520